Comunicação Técnica USP - EESC - EEC 02-2016

http://sistemas.sel.eesc.usp.br/comtec

SEL

EESC - USP

12/2016

Fluxo de Potência e Fluxo de Potência Ótimo e suas Aplicações em Microredes

Julio A. D. Massignan, Ricardo Q. Machado, João Bosco A. London Jr.

Copyright © 2016 pelos autores
Todos os direitos reservados.

Fluxo de Potência e Fluxo de Potência Ótimo e suas Aplicações em Microredes

Julio A. D. Massignan*, Ricardo Q. Machado* e João B. A. London Jr.*

Abstract

The growing interest in the concept of Microgrids have required more interaction between the research topics of power systems and control systems. As for control systems, these microgrids incorporates several renewable energy resources connected to the grid by power electronics converters which rely on more specific and complex controllers. As for power systems, the microgrids can be seen as a smaller versions of the traditional large scale generation, transmission and distribution systems, but requiring similar energy management systems and operational reliability. This work was presented in the course SEL5748 - Topics in Dynamical Systems, and presents two methods for static analysis of power systems within the context of microgrids: Power Flow and Optimal Power Flow. The objective is to assess the multidisciplinary integration between students from the power systems topic and control systems topic working in research projects related to microgrids.

Keywords: Distributed Generation, Microgrids, Power Flow, Optimal Power Flow.

Resumo

O crescente interesse no conceito de Microredes tem aumentado a necessidade de interação entre as áreas de sistemas elétricos de potência e de sistemas dinâmicos. Quanto a área de sistemas dinâmicos, estas microredes tendem a incorporar diversas fontes alternativas de energia conectadas por conversores de eletrônica de potência que demandam cada vez mais por controladores específicos e complexos. Quanto aos sistemas elétricos de potência, as microredes podem ser vistas como uma versão em menor escala dos grandes sistemas de geração, transmissão e distribuição de energia, porém necessitando de similar gerenciamento e garantias de segurança operacional. Este trabalho foi apresentado na disciplina SEL5748 - Tópicos em Sistemas Dinâmicos, e apresenta dois métodos de análise estática de sistemas elétricos de potência dentro do contexto de microredes: Fluxo de Potência e Fluxo de Potência Ótimo. O objetivo é auxiliar a integração multidisciplinar entre alunos da área de sistemas elétricos de potência e da área de sistemas dinâmicos envolvidos com pesquisas na área de microredes.

Palavras-chaves: Geração Distribuída, Microredes, Fluxo de Potência, Fluxo de Potência Ótimo.

* Departamento de Engenharia Elétrica e de Computação, Universidade de São Paulo, São Carlos, Brasil. julio.massignan@usp.br, rquadros@sc.usp.br, jbalj@sc.usp.br

1 Introdução

Os Sistemas Elétricos de Potência (SEPs) compreendem os equipamentos e sistemas que compõem a geração, transmissão e distribuição de energia elétrica. Desde sua concepção diversas ferramentas de análise de SEPs têm se consolidado em cada uma destas etapas do forncecimento de energia elétrica (MONTICELLI, 1983; KERSTING, 2001; ZHU, 2015). Nos últimos anos alguns dos paradigmas dos SEPs vem sendo quebrados, principlamente devido ao interesse em geração distribuída e do conceito de Smart Grids. Assim tanto a forma de operar como planejar os SEPs vem sendo constantemente atualizada neste contexto, especialmente na distribuição de energia elétrica (KERSTING, 2001; MOMOH, 2012).

Quanto aos Geradores Distribuídos (GDs), a estrutura verticalizada Geração, Transmissão e Distribuição tradicionalmente predominante nos SEPs é sensivelmente alterada, pois agora os consumidores de energia elétrica também passam a ter a possibilidade de contribuir com a geração de energia. Neste contexto de geração distribuída surge também o conceito de microredes, que basicamente são versões em menor escala dos tradicionais SEPs, possuindo geração e consumo de energia elétrica atrelados a um sistema de gerenciamento de energia local. Além disto estes consumidores de energia passam a ter a possibilidade de operar de maneira isolada (ou ilhada) em relação ao restante do SEP. Neste contexto, as ferramentas de análise de SEPs também tem sido revistas (PINCETI et al., 2015). Por exemplo, a penetração de geração distribuída e de microredes vem sendo analisadas do ponto de estabilidade dos SEPs, proteção, qualidade de energia e análise estática (WALLING et al., 2008).

Como exemplo, o cálculo de fluxo de potência considerando microredes ilhadas com geradores operando em modo de controle *droop* é apresentado em (ABDELAZIZ et al., 2013) e (MUMTAZ et al., 2016). No primeiro, a extensão trifásica do cálculo de fluxo de potência é apresentado no contexto de microredes, considerando a frequência como variável a ser determinada, diversos modos de controle dos GDs da microrede e a ausência de uma barra de referência, sendo solucionado através de um método numérico de regiões de confiança. No segundo, o método clássico de solução de fluxo de potência (método de Newton-Raphson) é modificado de forma a incorporar a dependência de frequência e também de contornar o problema de ausência de uma barra única de referência quando múltiplos GDs operam no modo de controle *droop*.

Além disto o cálculo de fluxo de potência ótimo vêm sendo continuamente utilizado no contexto de microredes. Algumas tendências de aplicações de métodos de otimização para o gerenciamento de microredes são apresentadas em (NARKHEDE; CHATTERJI; GHOSH, 2012). Dentre estas, destacam-se algumas características de interesse: manter a qualidade de energia; gerenciar um diversas fontes de energia e armazenamento; e possibilitar operação em paralelo ou ilhada em relação ao restante do SEP. Em (MELLOUK et al., 2015) são apresentados alguns algoritmos de otimização utilizados para o gerenciamento de energia, focando nos métodos baseados em heurísticas e sistemas inteligentes. A escolha do método, dentre os diversos métodos de otimização existentes, irá depender da função objetivo (relacionada a custo, perdas, estabilidade, etc.) e da composição das restrições (balanço de potência, capacidades dos GDs, limites operacionais, etc.). No contexto de gerenciamento de energia, a escolha da função objetivo e do conjunto de restrições está diretamente ligada ao desempenho que se deseja obter da microrede, destacando-se principalmente a formulação de minimização de custos, com restrições relacionadas a qualidade de energia (CARAMIA et al., 2016).

Quanto à integração destas ferramentas no gerenciamento de energia das microredes, a interface com a estrutura de controle do sistemas dinâmicos é de grande importância. Destaca-se a estrutura de controle hierárquica utilizada em (VANDOORN et al., 2013; MENG et al., 2015), no qual o fluxo de potência ótimo é responsável pela obtenção das entradas de referência dos controladores dos GDs e armazenadores de energia da microrede, e que considera as particularidades dos demais controladores dos GDs.

Frente a este cenário, este trabalho tem como objetivo apresentar algumas das principais ferramentas de análise estática já consolidadas na área de SEPs e suas possíveis aplicações no contexto de microredes, reduzindo assim a distância de pesquisadores da área de

sistemas dinâmicos e microdes dos pesquisadores da área de SEPs. Para isso a formulação clássica de cada metodologia é apresentada e alguns conceitos são estendidos para o contexto de microredes. Os métodos apresentados neste trabalho são: cálculo de fluxo de potência e cálculo de fluxo de potência ótimo. São apresentados resultados de simulação em um sistema teste a título de exemplificar cada metodologia e suas aplicações no contexto de microredes e geração distribuída.

2 Análise Estática de Sistemas Elétricos de Potência

De uma forma geral, a análise de um SEP está diretamente ligada aos conceitos e análises de circuitos elétricos. Os modelos matemáticos de uma rede elétrica são obtidos através da representação dos diversos equipamentos que compõem os SEPs por meio de elementos de circuitos elétricos (impedâncias, fontes, nós, malhas, etc.). No caso da análise estática, o objetivo é avaliar a condição de operação em regime permanente de um SEP, assim são desprezadas as variações decorrentes de efeitos transitórios e perturbações nos circuitos elétricos. Deste modo, se faz necessário os conceitos de análises de circuitos elétricos senoidais em regime permanente para análise do ponto de operação do circuito elétrico. O método mais consolidado e comum que representa as relações de tensão e corrente é o método de análise nodal em que (FRANK; REBENNACK, 2016):

$$\underline{\tilde{I}} = [Y].\underline{\tilde{V}} \tag{1}$$

em que $\underline{\tilde{V}} = (\tilde{V}_1, \cdots, \tilde{V}_n)$ é o vetor de tensões complexas nodais (fasores de tensão) em cada nó (geralmente referido como barra na área de SEPs) da rede elétrica; $\underline{\tilde{I}} = (\tilde{I}_1, \cdots, \tilde{I}_n)$ é o vetor de injeções de correntes complexas (fasores de corrente) em cada nó da rede elétrica; e $[Y]$ é a matriz de admitância nodal da rede elétrica, construída a partir dos parâmetros dos circuitos elétricos que representam os equipamentos do SEP e da conexão elétrica entre as barras.

Vale ressaltar que a análise nodal é geralmente efetuada por engenheiros de sistemas de potência em termos de potência ao invés de corrente. Com isso utiliza-se a análise nodal em termos da potência aparente complexa descrita para cada barra do sistema (2).

$$\underline{S} = \underline{P} + j.\underline{Q} = \underline{\tilde{V}} \odot \underline{\tilde{I}}^* = \underline{\tilde{V}} \odot ([Y].\underline{\tilde{V}})^* \tag{2}$$

em que $\odot$ denota o produto elemento-a-elemento entre dois vetores, e $\underline{S} = \underline{P} + j.\underline{Q}$ representa o vetor de potências complexas injetadas em cada barra, decomposta em parte real (potência ativa) e parte imaginária (potência reativa).

A equação (2) representa as injeções líquidas de potência em cada barra, ou seja, a subtração entre potência total gerada (P^g e Q^g) e potência total consumida nas cargas (P^l e Q^l) na barra i, conforme segue:

$$S_i = P_i + j.Q_i = (P_i^g - P_i^l) + j.(Q_i^g - Q_i^l). \tag{3}$$

Assim caracteriza-se o modelo da rede elétrica como geralmente é utilizado na análise estática de SEPs. As subseções a seguir apresentam dois métodos de análise estática que utilizam esta representação da rede.

2.1 Fluxo de Potência

O cálculo de fluxo de potência em uma rede de energia elétrica consiste essencialmente na determinação das tensões nodais nas barras do sistema, dos fluxos de potências pelos equipamentos e de algumas outras grandezas de interesse (MONTICELLI, 1983). Este tipo de cálculo é amplamente usado em sistemas elétricos de potência e sua formulação se baseia na aplicação das leis de Kirchhoff e dos conceitos de análise nodal conforme apresentado anteriormente.

A representação da rede dada por (3) é descrita para cada barra i da rede elétrica como funções das tensões complexas nodais na forma polar (magnitude e ângulo de tensão). Assim associa-se a cada barra da rede elétrica quatro variáveis elétricas: P_i (injeção de potência ativa líquida), Q_i (injeção de potência reativa líquida), V_i (magnitude de tensão), θ_i (ângulo de tensão). O problema de fluxo de potência consiste em fixar duas destas variáveis para cada barra conforme algum conhecimento físico do comportamento destas barras. Geralmente, três tipos de barras são definidos conforme as variáveis elétricas fixadas (MONTICELLI, 1983; FRANK; REBENNACK, 2016):

1. Barra de referência (*Slack bus*) - $V\theta$: barra cujo valor de magnitude e ângulo de tensão são especi-

ficados, e injeções de potência ativa e reativa são desconhecidas. Geralmente escolhida somente uma barra de referência para o sistema para que se tenha uma referência angular única. Tipicamente representa equivalentes de rede externa ou geradores com controladores de frequência e de tensão, possibilitando fechar o balanço de potência da rede elétrica.

2. Barra de carga - PQ: barras cujo valor de injeção de potência ativa e reativa são especificados, e os valores de magnitude e ângulo de tensão são desconhecidos. Geralmente representam as cargas e geradores com controle de potência ativa e reativa cujas demandas e gerações são conhecidas.

3. Barra de tensão controlada - PV: barras cujo valor de injeção de potência ativa e magnitude de tensão são especificados, e os valores de ângulo de tensão e injeção de potência reativa são desconhecidos. Geralmente representam barras com geradores com controladores de tensão, possibilitando manter a magnitude de tensão na barra através da injeção de potência reativa.

Inicialmente são encontradas as magnitudes e ângulos de tensão desconhecidos, ou seja nas barras PQ e PV. Com esta solução, calcula-se então a injeção de potência ativa e reativa na barra de referência e as injeções de potência reativa nas barras PV.

Assim tem-se o seguinte sistema de equações não lineares que representa o cálculo de fluxo de potência nas barras com as injeções de potência ativa e reativa especificadas:

$$\Delta P_i = P_i^{esp} - P_i(V,\theta) = 0 \text{ para barras PQ e PV} \quad (4)$$

$$\Delta Q_i = Q_i^{esp} - Q_i(V,\theta) = 0 \qquad \text{para barras PQ.} \quad (5)$$

Os modelos utilizados na composição das equações não lineares $P_i(V,\theta)$ e $Q_i(V,\theta)$ do cálculo de fluxo de potência podem ser obtidos diretamente de (1) e (2). Detalhes dos modelos que compõem estas equações não lineares podem ser otidos em (MONTICELLI, 1983; ABDELAZIZ et al., 2013; FRANK; REBENNACK, 2016). Nota-se que para obter a solução do problema de fluxo de potência a condição está vinculada ao número de variáveis desconhecidas e o número de equações, a qual é garantida pela associação das barras da rede às definições descritas acima.

A solução clássica do problema de fluxo de potência é obtida por um método de solução de equações não lineares, sendo o mais comum o método iterativo de Newton-Raphson (MONTICELLI, 1983). O método consiste basicamente em linearizar (4) e (5) em torno de um ponto $(V^{(k)}, \theta^{(k)})$ através do primeiro termo da série de Taylor, e atualizar este ponto em cada iteração k sucessivamente até a convergência, usando:

$$\begin{bmatrix} \Delta P \\ \Delta Q \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\partial \Delta P}{\partial V} & \frac{\partial \Delta P}{\partial \theta} \\ \frac{\partial \Delta Q}{\partial V} & \frac{\partial \Delta Q}{\partial \theta} \end{bmatrix}_{(V^{(k)},\theta^{(k)})} \times \begin{bmatrix} \Delta V \\ \Delta \theta \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad (6)$$

$$\begin{bmatrix} V^{(k+1)} \\ \theta^{(k+1)} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} V^{(k)} \\ \theta^{(k)} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \Delta V \\ \Delta \theta \end{bmatrix}. \quad (7)$$

A convergência é dada em termos numéricos através de uma tolerância e usando:

$$\| \begin{bmatrix} \Delta V \\ \Delta \theta \end{bmatrix} \|_\infty < tol. \quad (8)$$

As injeções de potência desconhecidas são então obtidas através dos valores de magnitude e ângulo de tensão obtidos pelo método de Newton-Raphson, através das equações abaixo:

$$P_i - P_i(V^{calc}, \theta^{calc}) = 0 \text{ para a barra de referência} \quad (9)$$

$$Q_i - Q_i(V^{calc}, \theta^{calc}) = 0 \quad \text{para barras PV} \quad (10)$$

2.2 Fluxo de Potência Ótimo

A idéia do fluxo de potência ótimo é combinar as equações de fluxo de potência com um problema de otimização, desta forma provendo informações sobre algumas variáveis de interesse de forma a obter o valor ótimo de algum parâmetro ou indicador (FRANK; REBENNACK, 2016; ZHU, 2015). Assim é necessário definir a função objetivo do problema de otimização, as restrições de igualdade e desigualdade e as variáveis de interesse para obter a solução ótima. O modelo de otimização abaixo apresenta a formulação básica do problema de fluxo de potência ótimo, podendo haver variações do mesmo, mas que mantém uma estrutura similar

(por exemplo, multiobjetivos, restrições adicionais, variáveis inteiras, dependência temporal, etc.):

$$\min \qquad f(V, \theta, P^g, Q^g, P^l, Q^l) \tag{11}$$

$$\text{sujeito a:} \qquad P_i(V, \theta) = P_i^g - P_i^l \tag{12}$$

$$Q_i(V, \theta) = Q_i^g - Q_i^l \tag{13}$$

$$P_i^{g,min} \leq P_i^g \leq P_i^{g,max} \tag{14}$$

$$Q_i^{g,min} \leq Q_i^g \leq Q_i^{g,max} \tag{15}$$

$$V_i^{min} \leq V_i^g \leq V_i^{max} \tag{16}$$

$$\theta_i^{min} \leq \theta_i^g \leq \theta_i^{max}. \tag{17}$$

A equação (11) representa a função objetivo do problema de otimização, ou seja a função cujo valor mínimo é procurado. Geralmente representa o custo de geração ou indicadores de eficiência e qualidade como perdas elétricas. É uma função das variáveis elétricas da rede $x = (V, \theta, P^g, Q^g, P^l, Q^l)$ que irão definir o ponto ótimo a ser obtido, mas não necessariamente de todas estas variáveis.

As equações (12) e (13) representam as restrições de igualdade do problema de otimização. Neste caso representam as equações de fluxo de potência, de forma que a busca pelo ponto ótimo da função objetivo respeite as leis de Kirchoff através das equações de fluxo de potência.

As equações (14) e (15) representam restrições de desigualdade do problema de otimização. Neste caso representam as limitações físicas dos geradores, de forma que os valores calculados de potência gerada estejam dentro dos limites operacionais dos geradores.

As equações (16) e (17) também representam restrições de desigualdade do problema de otimização. Neste caso representam restrições operacionais que deseja-se manter sem violações, e geralmente estão atreladas a indicadores de qualidade e segurança que precisam ser respeitados.

Uma vez modelado como um problema de otimização, diversos métodos podem ser aplicados para encontrar a solução ótima. Dentre estas destaca-se os métodos clássicos de otimização numérica como os baseados na função Lagrangeana, métodos baseados em heurísticas e algoritmos de busca como o *Particle Swarm*, entre outros. Detalhes da formulação e dos algoritmos destes métodos podem ser encontrados em (NOCEDAL; WRIGHT, 2006; SINGH; BRAR; KOTHARI, 2014; MELLOUK et al., 2015; ZHU, 2015; FRANK; REBENNACK, 2016).

3 Aplicações em Microredes

Esta seção irá apresentar algumas aplicações dos métodos de análise estática apresentados dentro do contexto de microredes. Como apresentado os métodos de análise estática proporcionam informações sobre o comportamento do SEP em regime permanente, e como consequência estas interfaces estarão relacionadas ao comportamento em regime permanente dos sistemas dinâmicos das microredes.

O cálculo de fluxo de potência pode oferecer informações importantes sobre o impacto dos geradores na rede elétrica, por exemplo, na qualidade de tensão, perdas e eficiência global do sistema, sentido dos fluxos de potência e intercâmbio com a rede externa. A Fig. 1 apresenta o diagrama unifilar de uma rede elétrica de baixa tensão onde são inseridas algumas fontes de geração. Um conceito importante é o do Ponto de Acoplamento Comum (PAC) do GD, o qual dependendo da filosofia de operação e das normas regulatórias, estaria definido como o ponto de conexão do gerador com a rede elétrica. Nota-se que a os diversos geradores distribuídos definem 6 PACs vide a interpretação de que cada consumidor é responsável por um ponto de conexão diferente.

Através do cálculo de fluxo de potência pode-se avaliar diferentes condições de geração e carga e respectivos impactos na rede elétrica como um todo. Como exemplo, pode-se averiguar se os limites de tensão estão sendo respeitados em todas as barras do sistema, e não somente no PAC. Caso algum limite esteja sendo violado, pode-se averiguar condições diferentes de geração que manteriam os padrões de qualidade de energia

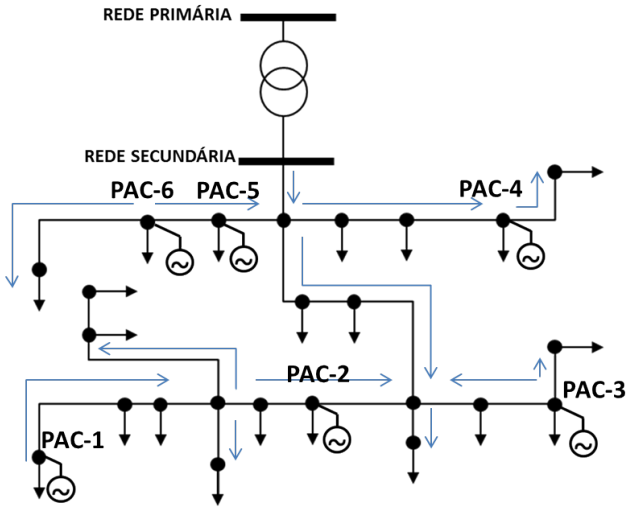


Figura 1 – Microrede de um transformador de distribuição com 6 geradores distribuídos.

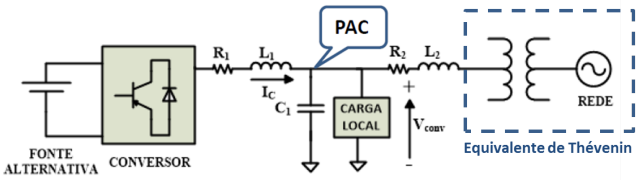


Figura 2 – Diagrama de conexão de um GD com representação da rede elétrica através do equivalente de Thévenin.

na rede como um todo. Os estudos de fluxo de potência geralmente também balizam estudos de planejamento, como alocação de geradores distribuídos, planejamento da geração, cálculo de perdas para efeitos regulatórios, entre outros.

Além de possibilitar a avaliação da condição operacional da rede elétrica, o cálculo de fluxo de potência possibilita também a obtenção de equivalentes de rede. Uma das principais aplicações do uso de equivalentes de rede é no projeto do controladores dos geradores distribuídos, sendo o mais utilizado o equivalente de Thévenin como apresentado na Fig. 2. Por exemplo, através da solução do fluxo de potência obtêm-se a tensão de ciruito aberto em determinado PAC de interesse, ou seja, a tensão de Thévenin. A impedância de Thévenin é obtida através da matriz de impedância nodal da rede elétrica, obtida pela inversão da matriz de admitância nodal de (1) ou inspeção do circuito elétrico que representa a microrede.

A segunda metodologia apresentada, o cálculo de fluxo de potência ótimo, tem como principal aplicação balizar um sistema de gerenciamento de energia, auxiliando na tomada de decisão. Neste contexto, o cálculo de fluxo de potência ótimo, pode ser utilizado para obter o despacho dos geradores que compõem a microrede, planejar de maneira otimizada quais recursos utilizar e em quais instantes do dia(armazenadores ou fontes diversas de energia), obter condições de operação que satisfaçam limites pré-estabelecidos, entre outros.

A Tabela 1 apresenta algumas aplicações do cálculo de fluxo de potência ótimo no contexto de microredes. Destaca-se os objetivos da aplicação, a formulação clássica que pode ser aplicada conforme (ZHU, 2015) e o impacto na operação dos GDs. Como exemplo no contexto de sistemas dinâmicos, o despacho ótimo de geradores pode fornecer os valores de referência dos controladores de GDs em uma estrutura hierárquica (MENG et al., 2015). Desta forma um problema de otimização similar ao problema dado por (11)-(17) seria associado à microrede, auxiliando o gerenciamento de energia de forma a otimizar quais GDs estariam operando e quanto de energia fornecendo. A Figura 3 apresenta um exemplo de integração de um algoritmo de otimização com a malha de controle de uma microrede. Esta estrutura, chamada hierárquica, é composta de um nível de controle primário, secundário e terciário, responsáveis pelo controle de potência de cada GD, controle de tensão da rede e despacho otimizado, respectivamente.

Vale ressaltar que outros aspectos são de grande importância na aplicação dos métodos de análise estática de SEPs no contexto de microredes, por exemplo: a modelagem trifásica da rede elétrica; consideração de equipamentos especiais e respectivos controles, como bancos de capacitores automáticos e reguladores de tensão; modelagem da rede elétrica considerando a presença de harmônicos; formulação em termos de correntes ao invés de potência; entre outros. Ressalta-se que estes aspectos irão acarretar em incremento na escala e complexidade do modelo da rede elétrica, mas dado os devidos cuidados de modelagem, os métodos aqui apresentados podem ser aplicados sem grandes alterações.

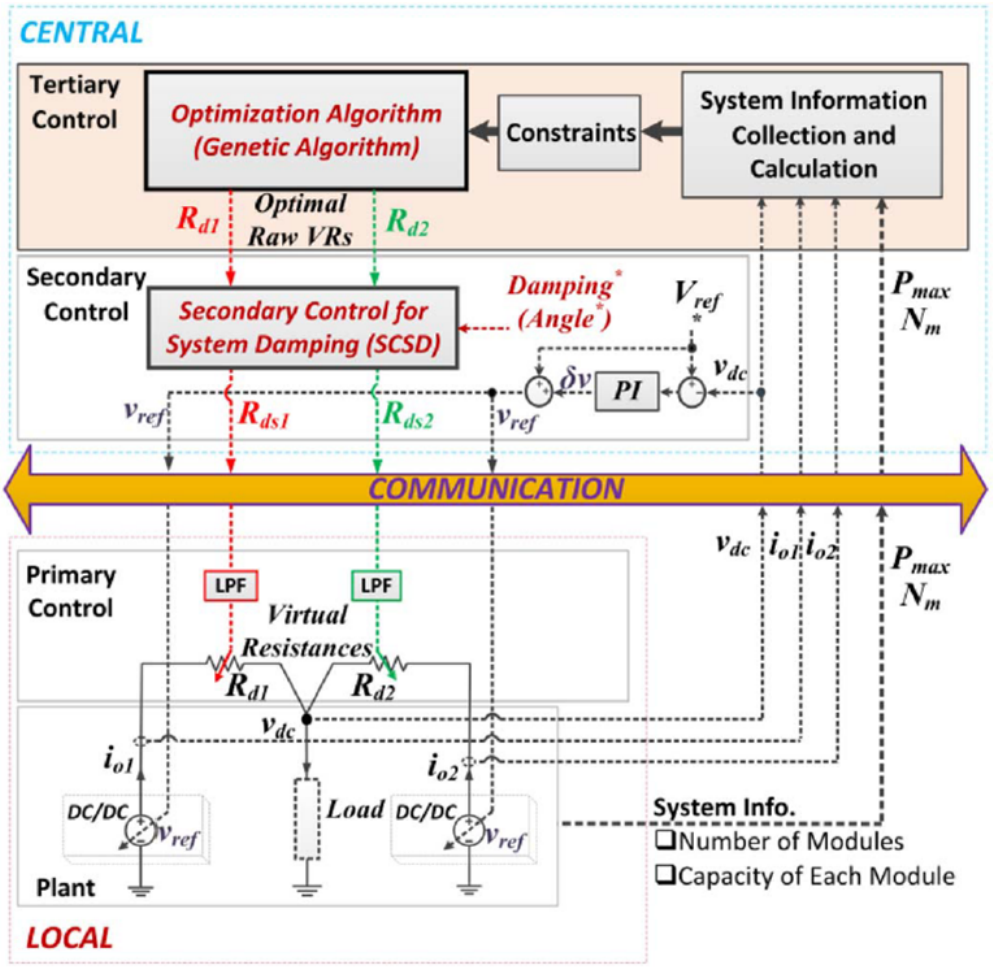


Figura 3 – Diagrama de um controle hierárquico aplicado a uma microrede: controle terciário composto por um algoritmo de otimização (Fonte: (MENG et al., 2015))

Tabela 1 – Possíveis aplicações do cálculo de fluxo de potência ótimo para microredes

Objetivo	**Formulação clássica (ZHU, 2015)**	**Ação no GD**
Peak shaving (modularização de demanda)	*Unit Commitment*	Quando, qual GD e quanto gera/armazena
Redução de harmônicos	Restrições adicionais	Quanto gerar para compensar problemas da rede
Minimizar custos	*Economic Dispatch*	Prioridade de geração conforme custo
Prover serviços ancilares (controle Volt/Var)	*Reactive Power Dispatch*	Quanto gerar de reativo ou qual a tensão a ser mantida
Operação Ilhada	*Steady-State Security* Regions	Garantir segurança da operação

4 Exemplos de Simulação

Nesta seção serão apresentados exemplos de aplicação dos métodos de análise estática de SEPs a título de ilustração didática. A Fig. 4 apresenta o sistema teste de 3 barras (DOMMEL; TINNEY, 1968) com a numeração de barras e os valores das admitâncias dos

circuitos, e que será utilizado nas simulações, contextualizando a aplicação dos métodos de análise estática de SEPs em microredes. As simulações foram realizadas utilizando o software MATLAB.

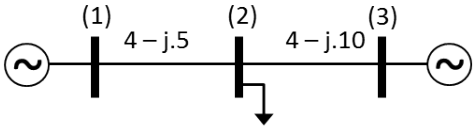


Figura 4 – Diagrama unifilar do sistema teste de 3 barras.

4.1 Fluxo de Potência

A Tabela 3 apresenta os dados de barras e respectivas definições conforme a formulação do problema de fluxo de potência. A representação da rede conforme (1) para o sistema da Fig. 4 é dado por:

$$\begin{bmatrix} \tilde{I}_1 \\ \tilde{I}_2 \\ \tilde{I}_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4-j.5 & -4+j.5 & 0 \\ -4+j.5 & 8-j.15 & -4+j.10 \\ 0 & -4+j.10 & 4-j.10 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} \tilde{V}_1 \\ \tilde{V}_2 \\ \tilde{V}_3 \end{bmatrix} \tag{18}$$

Com isto, obteve-se a solução do problema de fluxo de potência pelo método de Newton-Raphson, cujos resultados das variáveis desconhecidas para cada barra são destacados em negrito na Tabela 3. Nota-se que o gerador da barra 1 está absorvendo potência reativa e injetando potência ativa, situação esta relacionada ao controle de tensão e de frequência do gerador, respectivamente. Por exemplo, no caso de máquinas síncronas, do controle de excitação do campo e do controle de velocidade do rotor.

Através deste resultado obtêm-se diretamente alguns indicadores de interesse sumarizados na Fig. **??**, como fluxo de potência nos ramos da rede elétrica. As perdas totais para a rede elétrica nesta condição operacional é de 0.02 MW.

Além da avaliação da condição operacional da rede, também é apresentado o cálculo de equivalente de Thévenin para o gerador da barra 3. Inicialmente desconsidera-se o gerador da barra 3 para se obter a tensão em vazio da barra. No caso, por exemplo, a tensão de Thévenin pode ser obtida por um cálculo de fluxo de potência aplicado no circuito da Fig. 6. Posteriormente, através da inversão da matriz de admitância dada por (18) ou da análise do circuito elétrico que representa o SEP, obtêm-se a impedância de Thévenin da barra 3. No caso da análise do circuito, por exemplo, as fontes de tensão são consideradas como curto-circuitos, e as fontes de corrente (cargas) como circuito aberto, sendo a impedância de Thévenin a impedância entre os nós de interesse neste novo circuito, como apresentado na Fig. 6. A Fig. 7 apresenta o equivalente de Thévenin para este gerador assim como os parâmetros calculados.

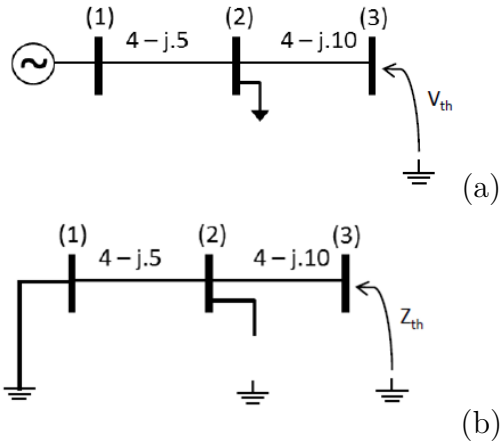


Figura 6 – Circuitos para obtenção do equivalente de Thévenin para o gerador da barra 3: (a) tensão equivalente de Thévenin e (b) impedância equivalente de Thévenin.

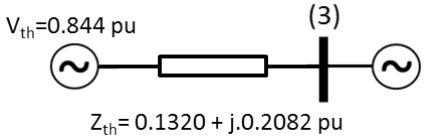


Figura 7 – Equivalente de Thévenin para o gerador da barra 3.

4.2 Fluxo de Potência Ótimo

O segundo exemplo consiste no cálculo de despacho ótimo dos geradores do sistema teste de 3 barras. Para isso foi construído o seguinte modelo de otimização, utilizando uma função quadrática de custo descrito na equação (19). A função objetivo representa o custo

Tabela 2 – Dados de barras para o cálculo de fluxo de potência

Barra	**Tipo**	**Magnitude de Tensão (p.u.)**	**Ângulo de Tensão (graus)**	**Potência Ativa (MW)**	**Potência Reativa (MVAr)**
(1)	Vθ	1.00	0.00	-	-
(2)	PQ	-	-	-2.00	-1.00
(3)	PV	1.00	-	1.70	-

Tabela 3 – Valores obtidos pelo cálculo de fluxo de potência

Barra	**Tipo**	**Magnitude de Tensão (p.u.)**	**Ângulo de Tensão (graus)**	**Potência Ativa (MW)**	**Potência Reativa (MVAr)**
(1)	Vθ	1.00	0.00	**0.31**	**-0.20**
(2)	PQ	**0.998**	**-1.34**	-2.00	-1.00
(3)	PV	1.00	**-1.27**	1.70	1.21

de geração, cujos valores dos parâmetros foram atribuídos arbitrariamente. Em uma aplicação real, o modelo e os parâmetros da função objetivo geralmente são levantados através de ensaios no gerador buscando a relação entre a geração e o consumo de combustível por exemplo.

Além dos parâmetros da função objetivo, assume-se que: o gerador da barra 1 irá manter o controle de tensão e será a barra de referência do sistema; conhece-se o valor de demanda da barra 2 (carga); e também os limites das restrições de desigualdade. A Tabela 4 apresenta esses valores conhecidos dos parâmetros, das restrições de igualdade e das restrições de desigualdade do problema.

$$\begin{aligned} \min \quad & a_1.(P_1^{g2} + Q_1^{g2}) + b_1.(P_1 + Q_1) + c_1 + \\ & a_3.(P_3^{g2} + Q_3^{g2}) + b_3.(P_3 + Q_3) + c_3 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{sujeito a:} \quad & P_1(V,\theta) = P_1^g \\ & P_2(V,\theta) = -P_2^l \\ & P_3(V,\theta) = P_3^g \\ & Q_1(V,\theta) = Q_1^g \\ & Q_2(V,\theta) = -Q_2^l \\ & Q_3(V,\theta) = Q_3^g \\ & P_1^{g,min} \leq P_1^g \leq P_1^{g,max} \\ & P_3^{g,min} \leq P_3^g \leq P_3^{g,max} \\ & Q_1^{g,min} \leq Q_1^g \leq Q_1^{g,max} \\ & Q_3^{g,min} \leq Q_3^g \leq Q_3^{g,max} \\ & V_i^{min} \leq V_i^g \leq V_i^{max} \end{aligned} \tag{19}$$

em que P_i e Q_i representam os valores de potência ativa e reativa em cada barra i; o sobrescrito g indica geração de potência ativa ou reativa, e o sobrescrito l demanda de potência ativa ou reativa; $P_i(V,\theta)$ e $Q_i(V,\theta)$ representam os modelos de equações não lineares que relacionam as injeções de potência em cada barra i com as tensões e ângulos nodais (vide equações (4) e (5)); a_1, b_1, c_1, a_2, b_2 e c_2 os parâmetros da função custo de geração dos geradores da barra (1) e (3), respectivamente.

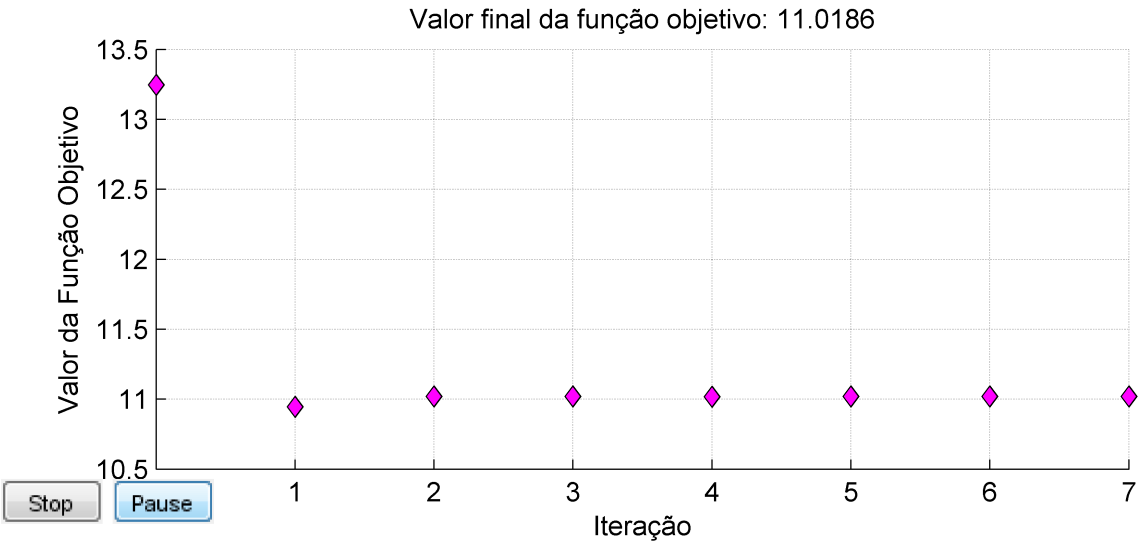
O vetor de variáveis desconhecidas do problema de otimização é dado por $x = (P_1^g, Q_1^g, P_3^g, Q_3^g, V_2, \theta_2, V_3, \theta_3)$.

A solução do problema de otimização acima foi obtida através do Matlab utilizando o método SQP (*Sequential Quadratic Programing*) do toolbox optmtool. A Figura 8 apresenta a convergência do método através do valor da função objetivo e também do relatório de convergência.

A Tabela 5 apresenta os valores do ponto ótimo calculado destacados em negrito. Com isto os valores calculados para as injeções de potência ativa e reativa (e/ou magnitude de tensão) dos geradores poderiam ser repassados como valores de referência de seus controladores, garantindo assim a operação da microrede dentro dos limites operacionais pré-estabelecidos e com o custo de geração minimizado.

Tabela 4 – Valores dos parâmetros conhecidos, das restrições de desigualdade e igualdade do problema de otimização

V_1	θ_1	a_1	b_1	c_1	a_2	b_2	c_2	P_2^l	Q_2^l
1.00	0.00	0.0008	0.2	5.0	0.0015	0.3	5.1	2.0	1.0
$P_1^{g,min}$	$P_1^{g,max}$	$Q_1^{g,min}$	$Q_1^{g,max}$	$P_3^{g,min}$	$P_3^{g,max}$	$Q_3^{g,min}$	$Q_3^{g,max}$	V_i^{min}	V_i^{max}
0.20	2.00	-1.00	1.00	0.30	1.40	0.20	1.00	0.93	1.05



Iter	F-count	f(x)	Feasibility	Steplength	Norm of step	First-order optimality
0	9	1.324686e+01	9.737e+00			3.036e-01
1	18	1.094373e+01	1.536e-01	1.000e+00	9.604e+00	9.485e+00
2	27	1.101865e+01	2.204e-03	1.000e+00	2.542e-01	2.315e-01
3	36	1.101977e+01	5.503e-05	1.000e+00	3.447e-02	1.730e-02
4	45	1.101750e+01	9.296e-04	1.000e+00	1.410e-01	5.096e-03
5	54	1.101855e+01	7.638e-06	1.000e+00	1.261e-02	9.697e-04
6	63	1.101855e+01	1.800e-10	1.000e+00	6.257e-05	1.440e-06
7	72	1.101855e+01	1.115e-13	1.000e+00	1.512e-06	1.080e-07

Local minimum found that satisfies the constraints.

Optimization completed because the objective function is non-decreasing in feasible directions, to within the default value of the function tolerance, and constraints are satisfied to within the default value of the constraint tolerance.

Figura 8 – Convergência do algoritmo de otimização.

Tabela 5 – Solução do problema de fluxo de potência ótimo

Barra	**Tipo**	**Magnitude de Tensão (p.u.)**	**Ângulo de Tensão (graus)**	**Potência Ativa (MW)**	**Potência Reativa (MVAr)**
(1)	Vθ	1.00	0.00	**0.8585**	**0.3664**
(2)	PQ	**0.9300**	**-0.0707**	-2.00	-1.00
(3)	PV	**1.0464**	**0.0115**	**1.2991**	**0.9311**

5 Conclusão

Este trabalho apresentou a formulação clássica de duas metodologias de análise estática de SEPs. Também apresentou algumas possíveis aplicações dentro do contexto de microredes e exemplos didáticos destas aplicações. Como foi apresentado, existem diversas possibilidades de integração de pesquisas na área de microredes e SEPs, desde a parte de métodos e ferramentas de análise à incorporação destes resultados nas malhas de controle das microredes.

O cálculo de fluxo de potência pode prover informações cruciais para o planejamento da operação de uma microrede, por exemplo utilizando previsões de demanda e geração para avaliar condições futuras de operação garantindo os padrões de qualidade. Além disto também pode auxiliar no projeto de controladores dos GDs que compõem a microrede, através da obtenção do equivalente de Thévenin teórico para a rede externa.

O cálculo de fluxo de potência ótimo se destaca como ferramenta crucial para os sistemas de gerenciamento de energia, possibilitando uma operação otimizada das microredes em tempo real. Através de um estrutura de controle hierárquica, por exemplo, esta ferramenta pode prover as entradas de referência dos geradores e armazenadores de energia, garantindo diversas restrições de operação. No contexto de gerenciamento de energia, é possível minimizar o custo de geração da microrede e priorizar o fornecimento de energia por GDs ou armazenadores.

Destaca-se a possibilidade de alguns trabalhos futuros para incrementar o detalhamento dos modelos aqui apresentados levando em conta: a modelagem trifásica da rede elétrica; consideração de equipamentos especiais e respectivos controles, como bancos de capacitores automáticos e reguladores de tensão; e modelagem da rede elétrica considerando a presença de harmônicos.

Referências

ABDELAZIZ, M. M. A. et al. A novel and generalized three-phase power flow algorithm for islanded microgrids using a newton trust region method. *IEEE Transactions on Power Systems*, v. 28, n. 1, p. 190–201, 2013. ISSN 08858950. Citado 2 vezes nas páginas 2 e 4.

CARAMIA, P. et al. An optimal control of distributed energy resources to improve the power quality and to reduce energy costs of a hybrid ac-dc microgrid. In: IEEE. *16th International Conference on Environment and Electrical Engineering (EEEIC)*. Florence, 2016. p. 1–7. Citado na página 2.

DOMMEL, H. W.; TINNEY, W. F. Optimal power flow solutions. *IEEE Transactions on power apparatus and systems*, IEEE, n. 10, p. 1866–1876, 1968. Citado na página 7.

FRANK, S.; REBENNACK, S. An introduction to optimal power flow: Theory, formulation, and examples. *IIE Transactions*, v. 48, n. 12, p. 1172–1197, 2016. ISSN 0740-817X. Citado 3 vezes nas páginas 3, 4 e 5.

KERSTING, W. H. *Distribution system modeling and analysis*. Boca Raton, Florida: CRC Press, 2001. Citado na página 2.

MELLOUK, L. et al. Overview of mathematical methods for energy management optimization in smart grids. In: IEEE. *2015 3rd International Renewable and Sustainable Energy Conference (IRSEC)*. Marrakech, 2015. p. 1–5. Citado 2 vezes nas páginas 2 e 5.

MENG, L. et al. Tertiary and secondary control levels for efficiency optimization and system damping in droop controlled dc x2013;dc converters. *IEEE Transactions on Smart Grid*, v. 6, n. 6, p. 2615–2626, Nov 2015. ISSN 1949-3053. Citado 3 vezes nas páginas 2, 6 e 7.

MOMOH, J. *Smart Grid: Fundamentals of Design and Analysis*. Hoboken: John Wiley & Sons, 2012. Citado na página 2.

MONTICELLI, A. J. *Fluxo de carga em redes de energia elétrica*. São Paulo: Edgard Blucher, 1983. Citado 3 vezes nas páginas 2, 3 e 4.

MUMTAZ, F. et al. A novel approach to solve power flow for islanded microgrids using modified newton raphson with droop control of DG. *IEEE Transactions on Sustainable Energy*, v. 7, n. 2, p. 493–503, 2016. ISSN 19493029. Citado na página 2.

NARKHEDE, M. S.; CHATTERJI, S.; GHOSH, S. Trends and challenges in optimization techniques for operation and control of microgrid - a review. In: IEEE. *2012 1st International Conference on Power and Energy in NERIST (ICPEN)*. Nirjuli, 2012. p. 1–7. Citado na página 2.

NOCEDAL, J.; WRIGHT, S. *Numerical optimization*. Evanston: Springer Science & Business Media, 2006. Citado na página 5.

PINCETI, P. et al. Design criteria for a power management system for microgrids with renewable sources. *Electric Power Systems Research*, Elsevier

B.V., v. 122, p. 168–179, 2015. ISSN 03787796. Citado na página 2.

SINGH, H. P.; BRAR, Y. S.; KOTHARI, D. P. Combined active and reactive power dispatch using particle swarm optimization. In: INS. *Proceedings of Informing Science & IT Education Conference (InSITE) 2014*. Wollongong, 2014. v. 2014, p. 295–304. Citado na página 5.

VANDOORN, T. L. et al. Microgrids: Hierarchical control and an overview of the control and reserve management strategies. *IEEE Industrial Electronics Magazine*, v. 7, n. 4, p. 42–55, Dec 2013. ISSN 1932-4529. Citado na página 2.

WALLING, R. A. et al. Summary of distributed resources impact on power delivery systems. *IEEE Transactions on Power Delivery*, v. 23, n. 3, p. 1636–1644, July 2008. ISSN 0885-8977. Citado na página 2.

ZHU, J. *Optimization of power system operation*. Hoboken: John Wiley & Sons, 2015. Citado 5 vezes nas páginas 2, 4, 5, 6 e 7.